

Activitat RA2_RA3_RA6 - FASTAPI GUESS WORD

MÒDUL: Desenvolupament sostenible aplicacions web

RA2.- Escriu sentències executables per un servidor web reconeixent i aplicant procediments d'integració del codi en llenguatges de marques.

RA3.- Escriu blocs de sentències embeguts en llenguatges de marques, seleccionant i utilitzant les estructures de programació.

RA6.- Desenvolupa aplicacions web d'accés a magatzems de dades, aplicant mesures per mantenir la seguretat i la integritat de la informació.

ACTIVITAT D'APRENENTATGE

NOM I COGNOMS:

Objectius:

1. Reconeix els mecanismes de generació de pàgines web a partir de llenguatges de marques amb codi embegut.
2. Identifica les principals tecnologies associades.
3. Utilitza etiquetes per a la inclusió de codi al llenguatge de marques.
4. Reconeix la sintaxi del llenguatge de programació que s'ha d'utilitzar.
5. Escriu sentències simples i en comprova els efectes en el document resultant.
6. Utilitza directives per modificar el comportament predeterminat.
7. Utilitza els diferents tipus de variables i operadors disponibles en el llenguatge.
8. Identifica els àmbits d'utilització de les variables.
9. Utilitza mecanismes de decisió en la creació de blocs de sentències.
10. Utilitza bucles i verifica el funcionament.
11. Utilitza matrius (arrays) per emmagatzemar i recuperar conjunts de dades.
12. Crea i utilitza funcions.
13. Utilitza formularis web per a interactuar amb l'usuari del navegador web.
14. Empra mètodes per recuperar la informació introduïda al formulari.
15. Afegeix comentaris al codi.
16. Analitza les tecnologies que permeten l'accés mitjançant programació a la informació disponible a magatzems de dades.
17. Crea aplicacions que estableixin connexions amb bases de dades.
18. Recupera informació emmagatzemada en bases de dades.
19. Publica en aplicacions web la informació recuperada.
20. Utilitza conjunts de dades per emmagatzemar la informació.
21. Crea aplicacions web que permetin l'actualització i l'eliminació d'informació disponible en una base de dades.
22. Prova i documenta les aplicacions web.

Recursos:

Per a realitzar la pràctica és necessari:

- Python 3.10 (**obligatori**)
- FastAPI [Documentació oficial](#)
- ORM Exceptions →
- Core Exceptions →
- Status code →
- Handling errors→

Condicions de treball:

- Cal treballar amb git i github.
 - Crear un repositori (**PRIVAT**) de nom **cognom_fastapi_guess_word**.
 - Crear 1 branca de nom **guess_w_be**.
 - Fusionar, al github, la branca **guess_w_be** a la branca **main**.
 - Afegir-me com col·laborador **rsobrinog**
- Fer, mínim, un commit abans d'acabar la classe.

Entrega per a nota (numèrica):

S'entrega al moodle:

- Enllaç github:
 - codi de l'aplicació funcional.
 - Readme.md amb l'enllaç del vídeo mostrant les funcionalitats connectant amb el front-end (**entregar més tard, ja es dirà data exacte**).
 - docker-compose.yml inclòs en el repositori.
- S'avalua segons Rúbrica.

Activitat INDIVIDUAL

DISSENY BD (10p)

(10 min) Caldrà posar-se en grups de 3 i crear un disseny per poder subministrar la informació del front-end.

(5 min) Mostrar i explicar per grups el disseny creat

ACTIVITAT (90p)

Caldrà crear un projecte amb l'estructura explicada a classe (main.py, /models, /services, /crud) per a poder subministrar tots els endpoints necessaris per al bon funcionament de la web **Guess Number** realitzada a classe.

Caldrà utilitzar excepcions (HTTPException, ORM Exceptions, Core Exceptions, Status code i Handling errors) i mostrar els errors que es demana en cada cas. Si no es demana cap error en concret, mostrar un general o el que es cregui més oportú.

Caldrà crear els endpoints (i la resta de codi) com s'ha explicat a classe i com s'ha demanat a les activitats (teniu una solució proposada de l'activitat anterior).

NO es pot utilitzar ni BASE ni BASEMODEL. S'ha d'usar SQLAlchemy.

ENDPOINTS:

1. Crear l'endpoint per a **subministrar**, al front-end, una **paraula a endevinar**. Ha de ser aleatòria, per tant, la taula ha de tenir prou registres de paraules perquè no es repeteixi, si es juga 10 vegades de forma continuada.

S'ha de tenir en compte l'idioma de l'explorador per tal que les paraules es mostrin en aquell idioma.

Indicar errors:

- No hi ha paraula disponible
- Integrity error en consulta a BD
- Idioma invàlid
- Errors interns
- Capturar algun error dintre del try-except

2. Crear l'endpoint per a **subministrar**, al front-end, les lletres de l'**abecedari**. Tenir en compte que depenent de l'idioma de l'explorador, l'abecedari ha de correspondre a l'idioma seleccionat. La ñ existeix en castellà però no en català, etc.

Indicar errors:

- Idioma no suportat
- error en l'alfabet
- Dades incorrectes (value error)
- status code 422
- Capturar algun error de handling errors

3. Crear l'endpoint per a **subministrar**, al front-end, les **instruccions**. Caldrà mostrar unes instruccions de joc verídiques, no serveix posar un lorem ipsum. Ha de quedar clar com es juga i com es calcula al total de punts tenint en compte la ratxa. **Opcionalment**, caldrà tenir en compte l'idioma de l'explorador perquè les instruccions estiguin en el mateix idioma.

Indicar errors:

- Idioma no disponible
- MultipleResultsFound
- KeyError
- Capturar algun error de handling errors

4. Crear l'endpoint per a **subministrar**, al front-end, l'**historial** de partida. L'historial de partida es guardarà a la BD un cop acabada la partida (guanyant o perdent).

En cas que el/la jugador/a, en mig de la partida, pitgi el botó **Tornar**, caldrà que surti una alerta indicant si vol o no guardar la partida. En cas de pitjar l'opció guardar, caldrà que en tornar a entrar es carregui la partida guardada. Si s'ha seleccionat que no es vol guardar, en tornar a la pantalla de la partida es començarà de 0 amb una nova paraula i a la BD no ha d'haver-hi informació que no es vulgui guardar.

Indicar errors:

- Conflicte en guardar partida activa
- Error en el JSON de l'historial

- Errors amb try-except

Cal recordar que en demanar la creació dels endpoints, es demana també que siguin funcionals, per tant, cal crear el codi necessari perquè sigui funcional 100%.

Els errors indicats són opcions, depenent del cas se'n poden utilitzar d'altres. Però com a mínim, cada endpoint, ha de fer servir 4 tipus d'errors dels 5 demanats (HttpException, ORM Exceptions, Core Exceptions, Status code i Handling errors)

EXTRA (10 p):

Per l'alumnat que tingui temps pot provar de crear els endpoints necessaris per a multijugador. Aquesta part **extra** només s'avalua si tots els endpoints anteriors són funcionals 100% i correctes i s'ha mostrat el disseny de la BD.